

ADESTRAMENTO DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICA CON LEARNINGML

Martín Gil Blanco

Clasificador de correos electrónicos

Sector: Informática / Administración

Tarea 3.1 – LearningML Modo Avanzado

1. Descrición e propósito do adestramento

O modelo ten como obxectivo clasificar automaticamente os correos electrónicos recibidos nun departamento de Informática / Administración en catro categorías diferenciadas. Desta forma, o sistema pode enrutar de forma automática cada correo ao responsable ou cola de traballo axeitada, mellorando a eficiencia operativa do departamento TI.

1.1 Clases do modelo

soporte_tecnico	Correos con incidencias técnicas: equipos, software, conectividade, virus...
solicitud_material	Correos pedindo material informático ou de oficina: periféricos, consumibles...
factura_proveedor	Correos con facturas, presupuestos ou avisos de pagamento de provedores.
xestion_usuarios	Correos sobre altas, baixas, cambios de contrasinal ou permisos de acceso.

1.2 Utilidade educativa

Esta actividade permite ao alumnado comprender o funcionamento interno da intelixencia artificial mediante a experimentación directa cun problema real do seu sector profesional. O uso do modo avanzado de LearningML posibilita analizar como os parámetros dos algoritmos de adestramento inflúen nos resultados obtidos.

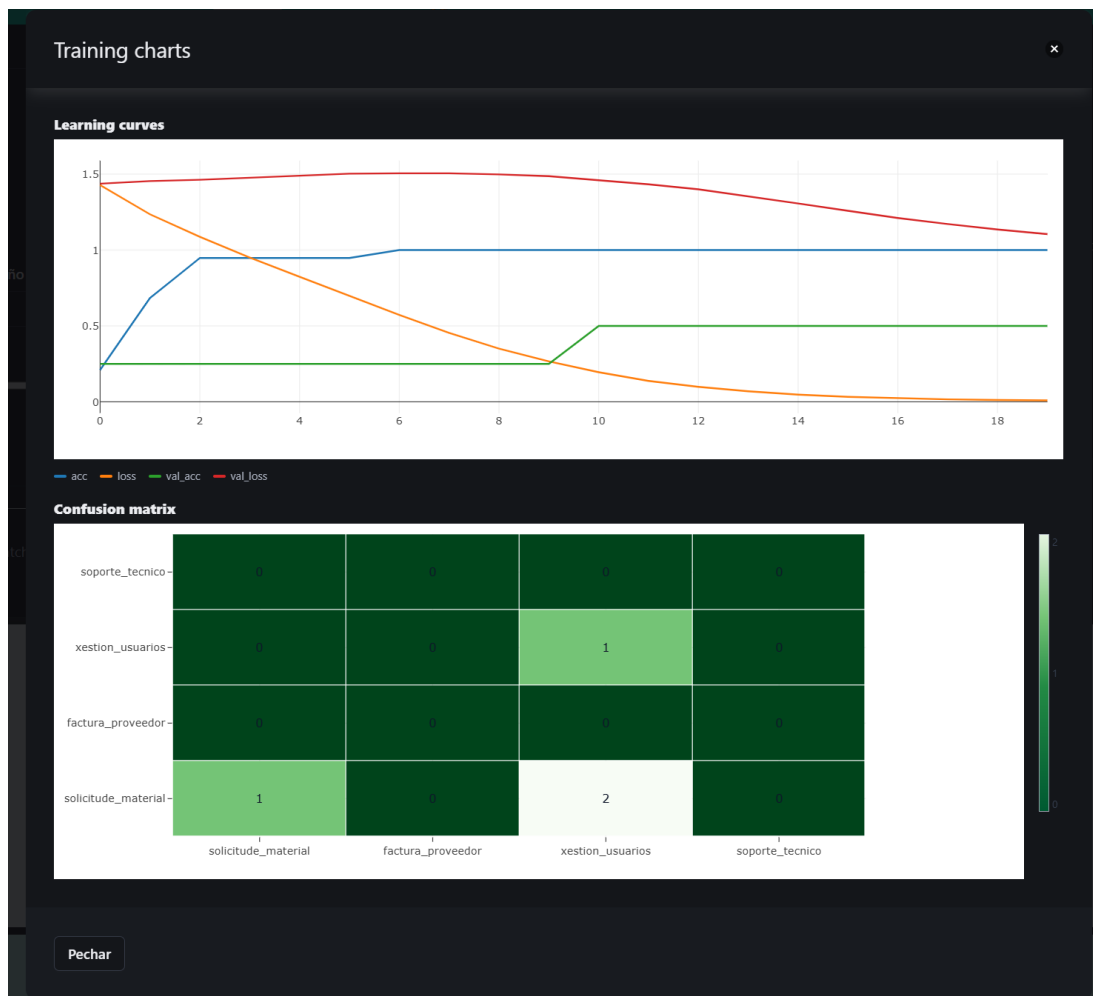
2. Proceso de axuste dos parámetros

Utilizouse o algoritmo de Rede Neuronal en modo avanzado para o adestramento do modelo.

Parámetros utilizados:

Algoritmo	Rede neuronal
Épocas	20
Tamaño do lote	10
Taxa de aprendizaxe	0,001
% mostras para validación	20%

Gráficas obtidas (Learning curves + Confusion matrix):



3. Resultados das probas realizadas

Despois de completar o proceso de axuste, probouse o modelo con datos novos non empregados no adestramento. Realizáronse 4 probas, obtendo os seguintes resultados:

Nº	Texto de proba	Clase predicha (%)	Esperada	Resultado
1	O monitor parpadea e apágase	soporte_tecnico (60,09%)	soporte_tecnico	CORRECTO
2	Necesitamos unha regleta con proteccion	solicitud_material (63,44%)	solicitud_material	CORRECTO
3	Factura INF-2024-445 – Soporte tecnico mensual	factura_proveedor (92,83%)	factura_proveedor	CORRECTO
4	Novo traballador precisa conta de correo	xestion_usuarios (39,54%)	xestion_usuarios	CORRECTO

Porcentaxe de acertos: 4/4 = 100%

3.1 Capturas das probas realizadas

Proba 1 – soporte_tecnico



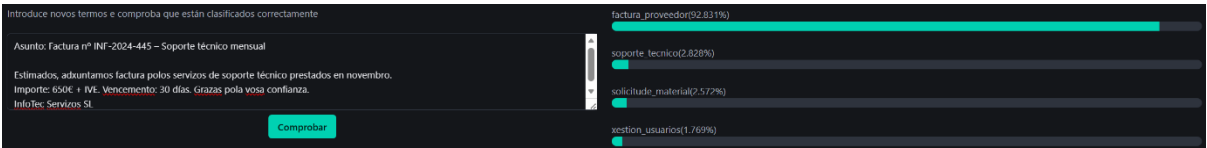
Resultado: O modelo clasificou correctamente o correo como soporte_tecnico cun 60,09% de confianza.

Proba 2 – solicitud_material



Resultado: O modelo clasificou correctamente o correo como solicitud_material cun 63,44% de confianza.

Proba 3 – factura_proveedor



Resultado: O modelo clasificou correctamente o correo como factura_proveedor cun 92,83% de confianza. Este e o resultado con maior seguridade.

Proba 4 – xestion_usuarios



Resultado: O modelo clasificou correctamente o correo como xestion_usuarios cun 39,54% de confianza. A marxe e menor que nas outras probas, o que indica que esta clase podería beneficiarse de mais datos de adestramento para mellorar a seguridade das prediccions.